

Báo cáo kỹ thuật — Bài báo cáo 4: Gom cụm

1. Chuẩn bị dữ liệu

1.1 Olist — 96.096 khách hàng × 3 đặc trưng (recency_days, frequency, monetary)

Frequency và monetary lệch phải rất mạnh (đa số khách hàng chỉ mua 1 lần) → áp dụng log1p cho 2 cột này trước khi chuẩn hóa, giảm ảnh hưởng của khách hàng chi tiêu/mua cực đoan lên khoảng cách Euclid, không loại bỏ dữ liệu.

Sau log-transform, chuẩn hóa cả 3 đặc trưng bằng StandardScaler — bắt buộc vì K-Means và DBSCAN dựa trên khoảng cách Euclid, trong khi 3 đặc trưng có đơn vị/độ lớn khác nhau.

Không có thuộc tính hạng mục trong dataset RFM này (chỉ có customer_unique_id dùng định danh, đã loại khỏi không gian khoảng cách). Sau xử lý: 0 giá trị thiếu.

1.2 Airbnb — 30.259 listing × 16 đặc trưng số

Notebook tự động phát hiện cột số/hạng mục thay vì hard-code tên cột. Kết quả: 16/16 cột là số, 0 cột hạng mục — vì airbnb_clustering.csv do Bài 1 xuất ra chỉ giữ lại đặc trưng định lượng (giá, sức chứa, số phòng, đánh giá...), không giữ cột hạng mục gốc (vd. room_type). Cơ chế phát hiện + one-hot/loại bỏ theo cardinality vẫn được xây dựng đầy đủ, sẵn sàng dùng nếu dữ liệu có thêm cột hạng mục.

Kiểm tra dữ liệu đầu vào cho thấy tổng số giá trị thiếu của 16 đặc trưng bằng 0, do đó không có giá trị nào cần được thay thế. Notebook vẫn duy trì cơ chế median imputation như một bước dự phòng trong pipeline nếu dữ liệu thiếu xuất hiện. Toàn bộ 16 đặc trưng được chuẩn hóa bằng StandardScaler.

2. Thuật toán và giả định

Áp dụng 2 thuật toán dựa trên nguyên lý khác nhau cho cả 2 bộ dữ liệu:

	K-Means	DBSCAN
Giả định cụm	Hình cầu, mật độ/kích thước tương đồng	Vùng mật độ cao, hình dạng bất kỳ
Gán nhãn	Cứng — mỗi điểm 1 cụm	Có khái niệm nhiễu (nhãn -1)
Số cụm	Phải biết trước (k)	Là kết quả của thuật toán
Nhạy cảm với	Thang đo, ngoại lai, khởi tạo tâm cụm	Chọn eps/min_samples; mật độ cụm chênh lệch

Không dùng phân cụm phân cấp (Agglomerative) vì với quy mô ~96 nghìn (Olist) và ~30 nghìn (Airbnb) dòng, ma trận khoảng cách đầy đủ $n \times n$ không khả thi về bộ nhớ trên máy cá nhân.

3. Chọn tham số

3.1 Olist

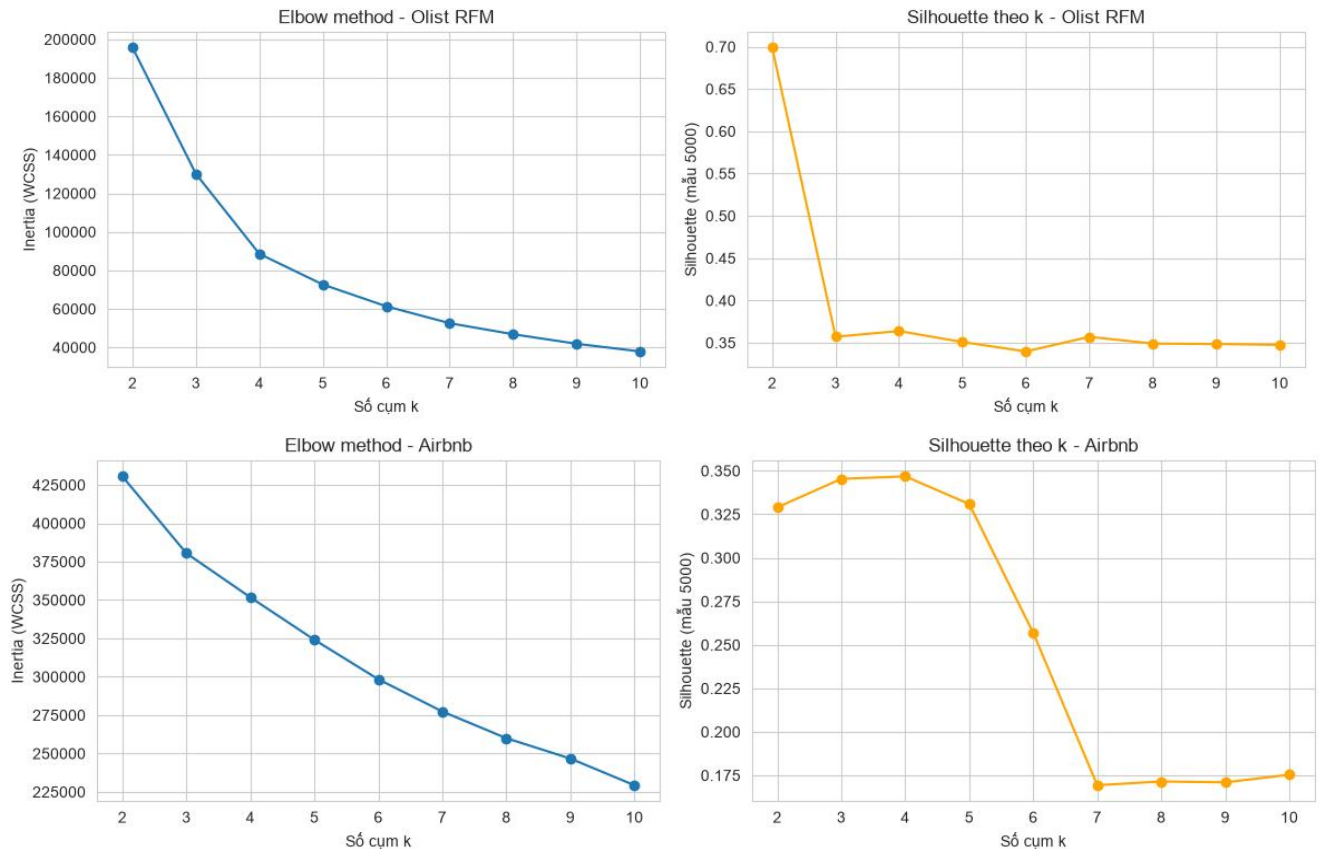
K-Means (k): quét $k=2..10$, đo Silhouette trên mẫu 5.000 điểm. Silhouette cao nhất tại $k=2$ (0,6990), giảm mạnh và ổn định quanh 0,34–0,36 từ $k \geq 3$. Inertia (elbow) giảm liên tục, không có điểm gãy rõ ràng — nhóm ưu tiên Silhouette vì đo trực tiếp độ tách biệt cụm.

DBSCAN: $\text{min_samples} = 2 \times 3 = 6$. Nhóm dựng k-distance plot và quét 12 mốc percentile từ 80 đến 99,9; chỉ giữ các cấu hình tạo từ 2 đến 10 cụm, sau đó chọn cấu hình có Silhouette cao nhất theo tiêu chí đã thống nhất. Olist chọn $\text{eps} = 0,3144$, tạo 6 cụm và 0,13% điểm nhiễu.

3.2 Airbnb

K-Means (k): cùng phương pháp. Silhouette cao nhất tại $k=4$ (0,3468), sát nút $k=3$ (0,3454); giảm rõ từ $k \geq 6$.

DBSCAN: $\text{min_samples} = 2 \times 16 \text{ chiều} = 32$. Cùng phương pháp k-distance + quét lưới percentile, giới hạn ≤ 10 cụm $\rightarrow \text{eps} = 4,2020$, 2 cụm, nhiễu 0,82%.

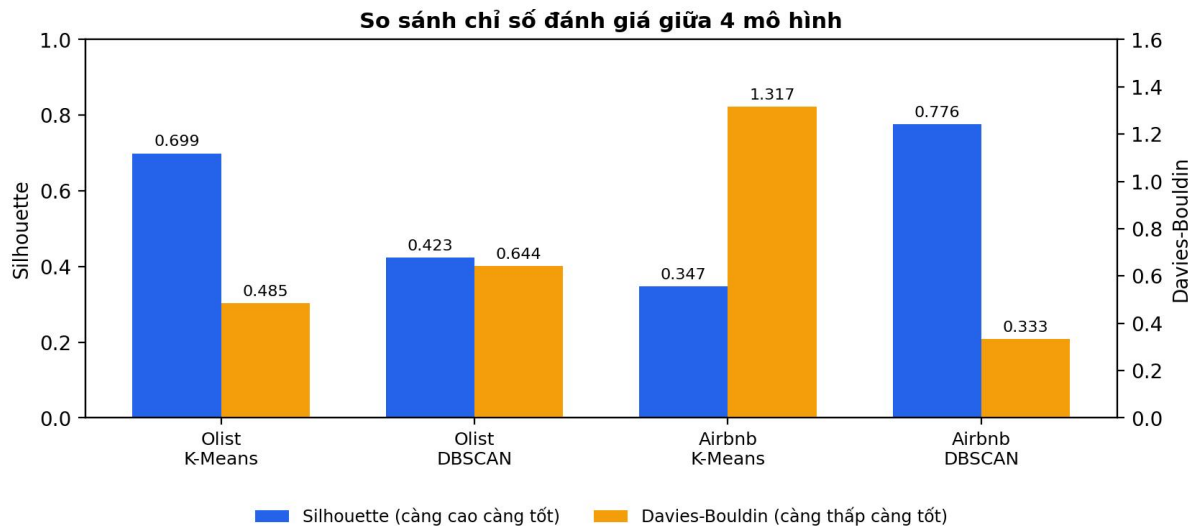


Hình 1. Elbow (trái) và Silhouette theo k (phải) cho Olist và Airbnb. Đường đồ đứt là k được chọn.

4. Đánh giá

Độ đo dùng: Silhouette (đo tách biệt/gắn kết, không cần nhãn thật) và Davies–Bouldin (đo mức cô đọng trong cụm so với khoảng cách giữa các cụm). Không dùng accuracy vì gom cụm không có nhãn đề đối chiếu.

Mô hình	Số cụm	Silhouette	Davies-Bouldin	% nhiễu
Olist — K-Means	2	0,6990	0,4853	0,00%
Olist — DBSCAN	6	0,4327	0,7003	0,13%
Airbnb — K-Means	4	0,3468	1,3173	0,00%
Airbnb — DBSCAN	2	0,7761	0,3325	0,82%



Hình 2. So sánh Silhouette và Davies-Bouldin giữa 4 mô hình.

Nhận xét: Với Olist, K-Means có Silhouette cao hơn DBSCAN (0,6990 so với 0,4327) và Davies-Bouldin thấp hơn (0,4853 so với 0,7003), do đó tốt hơn theo cả hai độ đo. Với Airbnb, DBSCAN có Silhouette cao hơn (0,7761 so với 0,3468) và Davies-Bouldin thấp hơn (0,3325 so với 1,3173). Tuy nhiên, kết quả Airbnb cần được xem xét cùng quy mô các cụm vì DBSCAN tạo ra cấu trúc cụm rất mất cân bằng.

5. Mô tả cụm (profiling) — mức kỹ thuật

5.1 Olist — K-Means (k=2) | 5.2 Olist — DBSCAN (6 cụm + nhiều)

Cụm	Số KH	recency (mean)	frequency (mean)	monetary (mean)
0	93.099	288,4	1,00	161,82
1	2.997	268,2	2,12	314,99

DBSCAN tạo ra 6 cụm và 129 điểm nhiễu. Cụm 0 chiếm phần lớn dữ liệu với 92.774 khách hàng, có frequency trung bình 1,00 và monetary trung bình 161,21. Cụm 1 gồm 2.717 khách hàng, có frequency trung bình 2,00 và monetary trung bình 282,50. Cụm 2 gồm 311 khách hàng, có recency trung bình 740,42 ngày, trong khi frequency trung bình vẫn bằng 1,00. Cụm 3 gồm 154 khách hàng, có frequency trung bình 3,00 và monetary trung bình 385,27. Cụm 4 và 5 rất nhỏ, lần lượt có 9 và 2 khách hàng, đều có frequency trung bình bằng 3,00. Có 129 khách hàng được DBSCAN gán nhãn nhiễu (-1); nhóm này có frequency trung bình 3,31 và monetary trung bình 1.292,98.

5.3 Airbnb — K-Means (k=4) | 5.4 Airbnb — DBSCAN (2 cụm + nhiễu)

Cụm	Số listing	price (mean)	price/người	bedrooms	beds
0	24.393	186,93	86,37	1,15	1,41
1	3.732	552,78	89,54	2,84	3,47
2	693	174,28	69,54	1,26	1,46
3	1.441	546,48	235,94	1,22	1,37

DBSCAN tạo ra hai cụm với quy mô rất mất cân bằng: Cụm 0 gồm 29.942 listing (98,95%), Cụm 1 gồm 70 listing (0,23%) và 247 listing (0,82%) được gán nhãn nhiễu. Cụm 1 có review_scores_rating trung bình 1,08, thấp hơn nhiều so với Cụm 0 là 4,78. Tuy nhiên, do Cụm 1 chỉ chiếm 0,23% dữ liệu, cần thận trọng khi diễn giải đây là một cụm có quy mô đáng kể.

6. Nhận xét kỹ thuật và so sánh 2 thuật toán

Olist: K-Means có Silhouette 0,6990 và Davies-Bouldin 0,4853, tốt hơn DBSCAN với lần lượt 0,4327 và 0,7003. Vì vậy, xét riêng hai độ đo nội tại, K-Means cho kết quả tốt hơn. K-Means tạo hai cụm, trong đó cụm lớn chiếm khoảng 96,9% dữ liệu. DBSCAN tạo sáu cụm và 0,13% điểm nhiễu; cụm 2 có recency trung bình 740,42 ngày, cụm 3 có frequency trung bình 3,00 và các cụm 4–5 rất nhỏ. Nhóm này cho thấy DBSCAN có khả năng tách các nhóm nhỏ trong dữ liệu mà K-Means gộp chung, nhưng quy mô rất nhỏ nên cần thận trọng khi diễn giải.

Airbnb: DBSCAN có Silhouette 0,7761 và Davies-Bouldin 0,3325, tốt hơn K-Means với 0,3468 và 1,3173 theo hai độ đo. Tuy nhiên, DBSCAN tạo cấu trúc rất mất cân bằng: 29.942/30.259 listing thuộc Cụm 0, chỉ 70 listing thuộc Cụm 1 và 247 listing là nhiễu. Cụm 1 có review_scores_rating trung bình 1,08, thấp hơn đáng kể so với 4,78 của Cụm 0, nhưng do chỉ chiếm 0,23% dữ liệu nên không nên xem đây là một cụm có quy mô lớn. K-Means với $k=4$ tạo các cụm có quy mô đa dạng hơn và thuận tiện hơn cho profiling, dù điểm Silhouette thấp hơn.

Nếu chọn một thuật toán chính để tiếp tục phân tích: với Olist, nhóm chọn K-Means vì đạt Silhouette cao hơn và Davies-Bouldin thấp hơn DBSCAN. Với Airbnb, mặc dù DBSCAN có các chỉ số nội tại tốt hơn, nhóm ưu tiên K-Means cho mục đích profiling vì DBSCAN tạo ra cấu trúc cụm rất mất cân bằng, với 98,95% listing nằm trong một cụm và chỉ 0,23% trong cụm còn lại.

7. Hạn chế và ghi chú

Bộ Olist không có thuộc tính hạng mục để xử lý (Mục 1.1); bộ Airbnb có cơ chế xử lý hạng mục sẵn sàng nhưng không có cột hạng mục nào trong dữ liệu đầu vào của Bài 4 (Mục 1.2).

Silhouette được tính trên mẫu 5.000 điểm (khi chọn tham số) hoặc trên toàn bộ điểm không nhiễu, giới hạn 5.000 nếu vượt (khi đánh giá cuối) để khả thi về tốc độ tính toán trên tập lớn — có thể dao động nhẹ giữa các lần chạy nếu đổi random_state.

Diễn giải ý nghĩa nghiệp vụ của từng cụm (đặt tên phân khúc khách hàng/listing) được để dành cho đồ án, theo đúng quy ước của đề bài.